

中学1年 理科	単元1 いろいろな生物とその共通点 1章 生物の観察と分類のしかた	月 日
	生物の特徴と分類	名前

ポイント

分類のきまり

● 比べ方

2つの生物を比べ、同じところとちがうところを書き出します。

● 分け方

何に注目して、どこで分けるかを、はじめに決めます。

● まとめ方

分けた結果は、図にまとめると、ひと目でわかります。

1 分類について、次の問いに答えなさい。

分類の言葉

(1) ウサギとスズメを比べたとき、同じところを
①)、ちがうところを ②) といいます。

答え

(2) 「すんでいる場所」のような注目するものを
①)、「水中か陸上か」のような分け方を ②)
といいます。

答え

(3) 「はい」「いいえ」で答えながら、二つに
分けていく図を何といいますか。

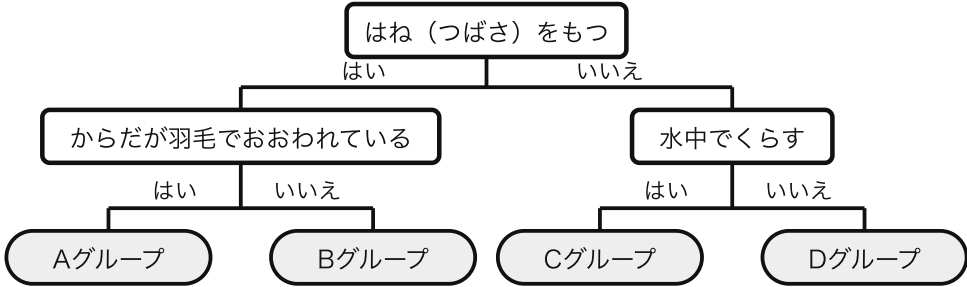
答え

(4) 円を重ねて、共通する特徴を重ねた部分に
表す図を何といいますか。

答え

2 チャート図を読んで、次の問いに答えなさい。

チャート図の読み取り



(1) スズメが入るグループを、A～Dから選びなさい。

答え

(2) Dグループの生物に共通する特徴を、ア～エから1つ選びなさい。

ア はねをもち、羽毛でおおわれている。

イ はねをもち、水中でくらしている。

ウ はねをもたず、水中でくらしている。

エ はねをもたず、水中でくらしていない。

答え

(3) Bグループに入る生物を、ア～エからすべて選びなさい。

ア トンボ

イ ツバメ

ウ モンシロチョウ

エ ザリガニ

答え

(4) Dグループのウサギとミミズを分ける基準を、ア～エから1つ選びなさい。

ア はねをもつか。

イ あしをもつか。

ウ 水中でくらすか。

エ 羽毛でおおわれているか。

答え

中学1年 理科	単元1 いろいろな生物とその共通点 1章 生物の観察と分類のしかた	月 日
	生物の特徴と分類（うら）	名前

3 次の実習について、あとの問いに答えなさい。

分類の手順と記録

【実習】6種類の生物を、生物カードを使って分類しました。

① 生物カードに、「すんでいる場所」と「あしの数」を書きました。

② 「あしが多い」ではなく、「あしが6本以上」という基準を決めました。

③ 「あしが6本以上」と「陸上にすむ」の二つの基準で生物を分け、結果をベン図にまとめました。

※ ザリガニのあしの手数は、はさみを含めて数えています。

生物	スズメ	モンシロチョウ	メダカ	ザリガニ	ウサギ	ダンゴムシ
すんでいる場所	陸上	陸上	水中	水中	陸上	陸上
あしの数	2本	6本	0本	10本	4本	14本

(1) ②で、基準を「あしが多い」ではなく「あしが6本以上」にしたのはなぜですか。「結果」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 新しく生物カードに加えたミミズは、陸上にすみ、あしをもちません。ミミズは、図のA～Dのどこに入りますか。

答え

(3) ②の基準を「あしが4本以上」に変えると、ウサギは図のA～Dのどこに入りますか。

答え

(4) メダカが円の外に入るのはなぜですか。「あし」「水中」という言葉を使って書きなさい。

答え

解答 解説	中学1年 単元1 いろいろな生物とその共通点 1章 生物の観察と分類のしかた	答え合わせをしたら
	生物の特徴と分類 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 分類の言葉

考え方 共通点と相違点を見つけ、観点と基準を決めて分けます。分けた結果は、チャート図やベン図で表します。

(1) 共通点と相違点 ① 共通点 ② 相違点 - 比べた生物の同じところが共通点、ちがうところが相違点です。 - たとえば、ウサギとスズメは、どちらも陸上でくらすので、これは共通点です。 - ウサギは毛、スズメは羽毛でおおわれているので、これは相違点です。	(2) 観点と基準 ① 観点 ② 基準 - 何に注目して分けるかが観点です。「すんでいる場所」が観点です。 - どう分けるかを決めたものが基準です。「水中か陸上か」が基準です。 - 基準を変えると、分けた結果も変わります。
(3) 二つに分けていく図 チャート図 チャート図は、「はい」「いいえ」で答えながら、二つずつに分けていく図です。	(4) 円を重ねる図 ベン図 - ベン図は、円の重なりで、分け方を表す図です。 - 重なった部分には、二つの基準の両方にあてはまるものが入ります。

2 チャート図の読み取り

考え方 チャート図は、上から順に「はい」か「いいえ」かを調べて、線をたどります。

(1) スズメが入るグループ A - スズメは、「はね（つばさ）をもつ」が「はい」です。 「からだが羽毛でおおわれている」も「はい」なので、Aグループです。	(2) Dグループの特徴 E - Dグループは、「はね（つばさ）をもつ」が「いいえ」、「水中でくらす」も「いいえ」の生物です。 - はねをもたず、水中でくらしていないので、Eです。
(3) Bグループの生物 A、ウ - Bグループは、「はね（つばさ）をもつ」が「はい」、「羽毛でおおわれている」が「いいえ」です。 - トンボとモンシロチョウは、はねをもち、羽毛はありません。 - ツバメはAグループ、ザリガニはCグループです。	(4) ウサギとミミズを分ける基準 I - ウサギはあしをもち、ミミズはあしをもちません。 - はね、水中、羽毛は、どちらにもあてはまらないので、二つを分けられません。

3 分類の手順と記録

考え方 基準は、だれが分けても同じ結果になるように、数やはっきりした特徴で決めます。

(1) 基準を数で決める理由 だれが分けても同じ結果になるようにするため。 「多い」は、何本からを多いとするかが人によってちがいます。 - 数ではっきり決めると、だれが分けても同じ結果になります。	(2) ミミズが入る部分 C - ミミズは陸上にすむので、「陸上にすむ」の円のの中に入ります。 - あしは0本で「6本以上」ではないので、重なるの外です。 「陸上にすむ」だけの部分は、Cです。
(3) 基準を変えたときのウサギ B - ウサギのあしは4本なので、「あしが4本以上」にあてはまります。 - 陸上にもすむので、重なった部分のBに入ります。 - 基準を変えると、分けた結果も変わります。	(4) メダカが円の外に入る理由 あしが6本以上ではなく、水中にすんでいるから。 - メダカはあしをもたないので、「あしが6本以上」にあてはまりません。 - 水中にすむので、「陸上にすむ」にもあてはまりません。 - 二つの基準のどちらにもあてはまらないので、円の外のDに入ります。

まちがえやすいところ

- ベン図の重なった部分を、どちらか一方にあてはまるところとしないように、両方にあてはまるところと読みます。
- チャート図の「はい」と「いいえ」を取りちがえないように、線の言葉の一つずつ確かめながらたどります。